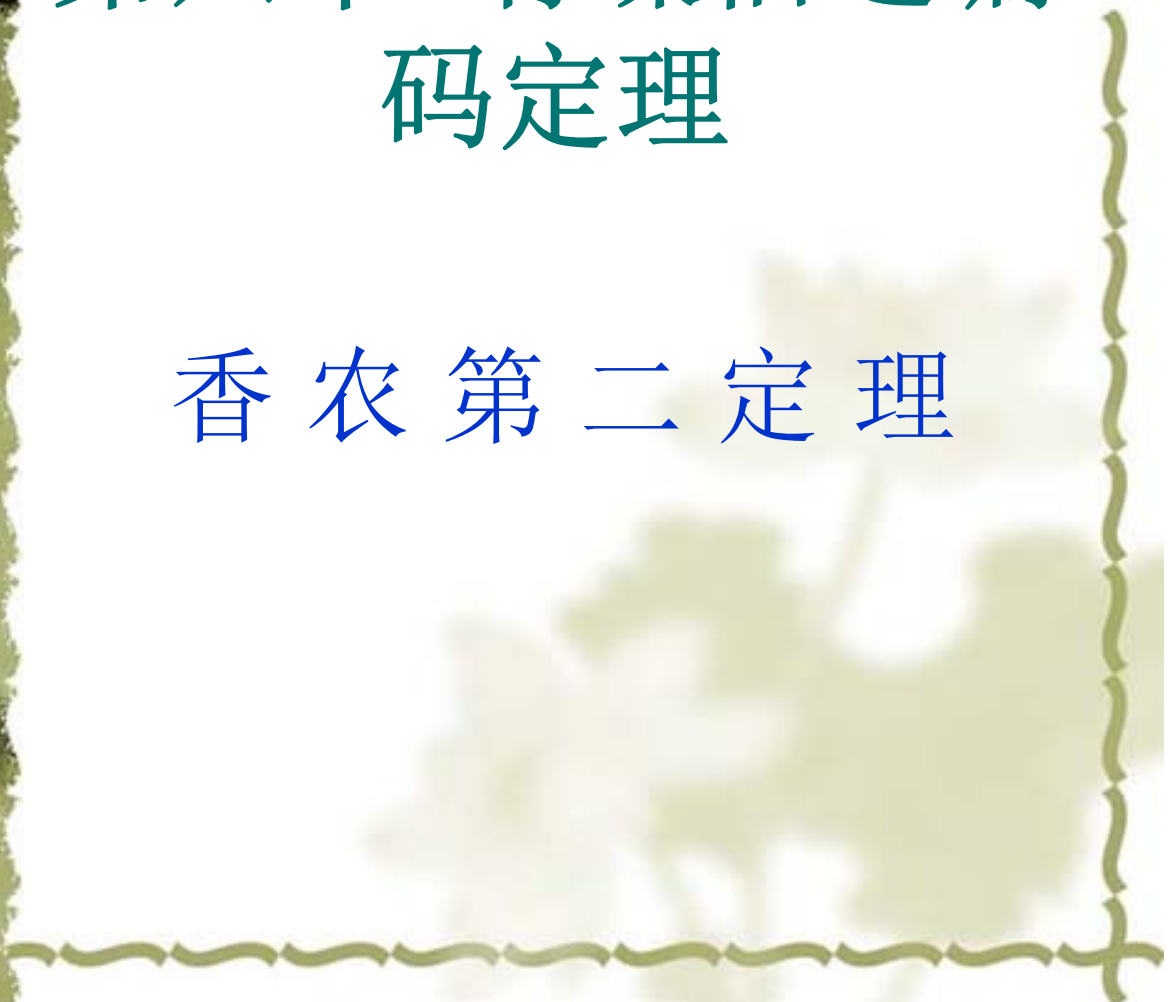




第六章 有噪信道编 码定理

香农第二定理



- ❖ 在第五章我们讨论了在无噪无损信道上,只要对信源进行适当地编码,总能以最大信息传输率 R 无差错地传输信息.
- ❖ 但一般信道总存在噪声干扰,信息传输会造成损失,那么在有噪信道怎么能使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可达的最大信息传输率是什么?
- ❖ 本节研究的内容就是解决上面的问题,即通信的可靠性问题.这是香农在1948年提出并证明的信道编码定理,也称香农第二定理.



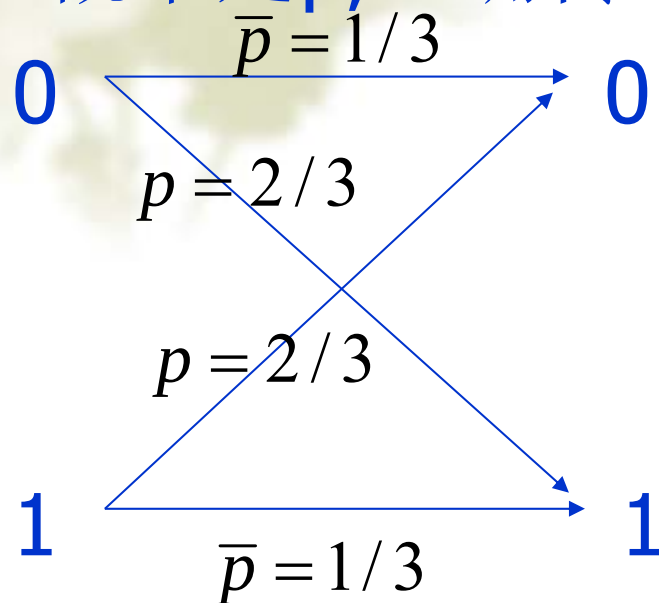
目 录

- ❖ 6.1 错误概率和译码规则
- ❖ 6.2 错误概率和编码方法
- ❖ 6.3 联合 ε 典型序列
- ❖ 6.4 有噪信道编码定理
- ❖ 6.5 联合信源编码定理

6.1 错误概率和译码规则

- ❖ 在有噪信道中传输消息是会发生错误的.为了减少错误,提高可靠性,首先就要分析错误概率与哪些因素有关,有没有办法加以控制,能控制到什么程度的问题.
- ❖ 在第3章里,我们已经知道错误概率与信道统计特性有关.信道的统计特性可由信道的传递矩阵来描述.
- ❖ 当确定了输入和输出对应的关系后,也就确定了信道矩阵中哪些是正确传递概率,哪些是错误传递概率.

例如在二元对称信道中, 单个符号的错误传递概率是 p , 正确传递概率是 $\bar{p} = 1 - p$



但通信过程一般不是在信道传输端就结束了, 还要经过译码过程才能达到消息的终端. 因此译码过程和译码规则对系统的错误概率影响很大.

我们分析上面的二元离散信道.

一般二元对称信道输出端的译码器是接收到符号“0”译成发送符号“0”, 接收到符号“1”译成发送符号“1”

- ❖ 如果仍然按照此译码规则，那么当发送符号为“0”则译码器译为符号“0”，为正确译码，因此对发送符号“0”来说，则译对的可能性只有1/3；

- ❖ 而当发送符号为“1”则译为符号“1”，为错误译码；

- ❖ 因为是对称信道，所以译错的概率 $P_e^{(1)}$ 也是2/3。

- ❖ 在此译码规则下

$$P_E = P(0)P_e^{(0)} + P(1)P_e^{(1)}$$

- ❖ 反之，若译码器根据这个特殊信道定出另一种译码规则，将输出端接收符号“0”译成“1”，接收符号“1”译成“0”，则译错的可能性就减少了，为1/3。而译对的可能性就增大了，为2/3。

结论：错误概率与信道的统计特性有关，也与译码的规则有关。

译码规则:

设离散单符号信道的输入符号集为 $A = \{a_i\}, i = 1, 2, \dots, r$;
输出符号集为 $B = \{b_j\}, j = 1, 2, \dots, s$ 。制定译码规则就是
设计一个函数 $F(b_j)$ ，它对于每一个输出符号 b_j 确定
一个惟一的输入符号 a_i 与其对应（单值函数），即

$$F(b_j) = a_i \begin{matrix} (i = 1, 2, \dots, r) \\ (j = 1, 2, \dots, s) \end{matrix} \quad (6.1)$$

例6.1 有一离散单符号信道，信道矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

根据这样一个信道矩阵，设计一个译码规则A，即

$$\begin{aligned} F(b_1) &= a_1 \\ A: F(b_2) &= a_2 \\ F(b_3) &= a_3 \end{aligned}$$

也可以设计另外一个译码规则，如B，即

$$\begin{aligned} F(b_1) &= a_1 \\ B: F(b_2) &= a_3 \\ F(b_3) &= a_2 \end{aligned}$$

- ❖ 由于S个输出符号中的每一个都可以译成r个输入符号中的任何一个，所以共有 r^S 种译码规则可供选择。

❖ 译码规则的选择应该根据什么准则?一个很自然的准则当然就是要使平均错误概率最小.

❖ 为了选择译码规则,首先必须计算平均错误概率.

❖ 在确定译码规则 $F(b_j)=a_i$ 后,若信道输出端接收到的符号为 b_j ,则一定译成 a_i ,如果发送端发送的就是 a_i ,这就为正确译码;如果发送的不是 a_i ,就认为错误译码.那么收到 b_j 条件下译码的条件正确译码概率为

$$P[F(b_j)|b_j]=P(a_i|b_j)$$

❖ 令 $P(e|b_j)$ 为条件错误译码概率,其中 e 表示除了 $F(b_j)=a_i$ 以外的所有输入符号的集合.

❖ 条件错误译码概率与条件正确译码概率之间有关系
$$P(e|b_j)=1-P(a_i|b_j)=1-P[F(b_j)|b_j] \quad (6.3)$$

平均错误概率

- ❖ 平均错误概率 P_E 是条件错误概率 $P(e|b_j)$ 对 Y 空间取平均值,即

$$P_E = E[P(e | b_j)] = \sum_{j=1}^s P(b_j)P(e | b_j) \quad (6.4)$$

- ❖ 表示经过译码后平均接收到一个符号所产生的错误大小.
- ❖ 如何设计译码规则 $F(b_j)=a_i$,使 P_E 最小呢?
- ❖ 由于式(6.4)右边是非负项之和,所以可以选择译码规则使每一项最小,即得 P_E 为最小.
- ❖ 因为 $P(b_j)$ 与译码规则无关,所以只要设计译码规则 $F(b_j)=a_i$,使条件错误译码概率 $P(e|b_j)$ 最小

❖ 最大后验概率译码规则或最小错误概率译码规则.

为了使 $P(e | b_j)$ 为最小，就应选择 $P[F(b_j) | b_j]$ 为最大。即选择译码函数：

$$F(b_j) = a^*, a^* \in A, b_j \in B \quad (6.5a)$$

并使之满足条件

$$P(a^* | b_j) \geq P(a_i | b_j), a_i \in A, a_i \neq a^* \quad (6.5b)$$

这就是说，如果采用这样一种译码函数，它对于每一个输出符号均译成具有最大后验概率的那和输入符号，则信道错误概率就能最小。

❖ 最大似然译码准则

因为我们一般是已知信道的传递概率 $P(b_j | a_i)$ 与输入符号的先验概率 $P(a_i)$ ，所以根据贝叶斯定律，式 (6.5)可写成

$$\frac{P(b_j | a^*)P(a^*)}{P(b_j)} \geq \frac{P(b_j | a_i)P(a_i)}{P(b_j)} \quad a_i \in A, a_i \neq a^*, b_j \in B \quad (6.6)$$

一般 $P(b_j) \neq 0, b_j \in B$ ，这样，最大后验概率准则就可表示为：选择译码函数

$$F(b_j) = a^* \quad a^* \in A, b_j \in B$$

使满足 $P(b_j | a^*)P(a^*) \geq P(b_j | a_i)P(a_i) \quad a_i \in A, a_i \neq a^* \quad (6.7)$

若输入符号的先验概率 $P(a_i)$ 均相等，则上式可以写成选择译码函数

$$F(b_j) = a^* \quad a^* \in A, b_j \in B \quad (6.8a)$$

并满足 $P(b_j | a^*) \geq P(b_j | a_i) \quad a_i \in A, a_i \neq a^* \quad (6.8b)$

- ❖ 在输入符号等概率时,最大后验概率译码准则和最大似然译码准则是等价的.
- ❖ 根据最大似然译码准则我们可以直接从信道矩阵的传递概率中去选定译码函数.
- ❖ 就是说,收到 b_j 后,译成信道矩阵 P 的第 j 列中最大那个元素对应的信源符号.
- ❖ 最大似然译码准则本身不再依赖于先验概率 $P(a_i)$.但是当先验概率为等概率分布时,它使错误概率 P_E 最小.

根据译码规则，进一步可写出平均错误概率，即

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_Y P(b_j)P(e|b_j) = \sum_Y P(b_j)\{1 - P(F(b_j)|b_j)\} \\ &= 1 - \sum_Y P[F(b_j)b_j] = \sum_{X,Y} P(a_i b_j) - \sum_Y P[F(b_j)b_j] \quad (6.9) \end{aligned}$$

$$= \sum_{X,Y} P(a_i b_j) - \sum_Y P(a^* b_j) = \sum_{Y, X-a^*} P(a_i b_j) \quad (6.10)$$

而平均正确概率为

$$\bar{P}_E = 1 - P_E = \sum_Y P[F(b_j)b_j] = \sum_Y P(a^* b_j) \quad (6.11)$$

式(6.10)中求和 $\sum_{X-a^*}$ 表示对输入符号集合A中除

$F(b_j) = a^*$ 以外的所有元素求和。

$$\text{式(6.10)也可以写成 } P_E = \sum_{Y, X-a^*} P(b_j | a_i) P(a_i) \quad (6.12)$$

上式的平均错误概率是在联合概率矩阵 $[P(a_i)P(b_j | a_i)]$ 中先求每列除去 $F(b_j) = a^*$ 所对应的 $P(a^* b_j)$ 以外所有元素之和，然后再对各列求和。

我们也可以在矩阵 $[P(a_i)P(b_j | a_i)]$ 中先对 i 求和，除去译码规则中 $F(b_j) = a_i^*$ 所对应的 $P(a_i b_j)$ ($j = 1, \dots, r$); 然后再对各行求和。

因此式(6.12)也可以写成

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_X \sum_{Y - a^* \text{对应的 } b_j} P(a_i) P(b_j | a_i) \\ &= \sum_X P(a_i) \sum_Y \{P(b_j | a_i) \mid F(b_j) \neq a_i\} \\ &= \sum_X P(a_i) P_e^{(i)} \end{aligned} \quad (6.14)$$

$$P_e^{(i)} = \sum_Y \{P(b_j | a_i) \mid F(b_j) \neq a_i^*\}.$$

$P_e^{(i)}$ 就是某个输入符号 a_i 传输所引起的错误概率。

- ❖ 如果先验概率 $P(a_i)$ 是等概率的, $P(a_i)=1/r$,则由式(6.12)得

$$P_E = \frac{1}{r} \sum_{Y, X-a^*} P(b_j | a_i) \quad (6.15)$$

$$= \frac{1}{r} \sum_X P_e^{(i)} \quad (6.16)$$

- ❖ 式(6.15)和(6.16)表明:在等先验概率分布的情况下,译码错误概率可用信道矩阵中元素 $P(b_j|a_i)$ 求和来表示.
- ❖ 式(6.15)中求和是除去每列对应于 $F(b_j)=a^*$ 的那一项后,先对列求和,然后求各列之和.
- ❖ 式(6.16)是由(6.14)求得,它是先对行求和,然后求各行之和.
- ❖ 式(6.15)和(6.16)只是求和表达式的不同表述.

例6.1 已知信道矩阵，制定译码规则，求出错误概率。

解： 根据最大似然译码准则

$$(1) \begin{cases} F(b_1) = a_1 \\ F(b_2) = a_3 \\ F(b_3) = a_2 \end{cases}$$

$$P_E = \frac{1}{3} \times [0.5 + 0.5 + 0.7] = 0.567 = \frac{1}{3} \sum_X P_e^{(i)}$$

➤ 另选择译码规则

$$(2) F(b_1) = a_1 \quad F(b_2) = a_2 \quad F(b_3) = a_3$$

$$\text{则 } P_E = \frac{1}{3} [0.5 + 0.7 + 0.6] = 0.6$$

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} \textcircled{0.5} & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & \textcircled{0.5} \\ 0.3 & \textcircled{0.3} & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} \textcircled{0.5} & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & \textcircled{0.3} & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & \textcircled{0.4} \end{bmatrix}$$

➤ 当输入不是等概率分布

$$P(a_1) = \frac{1}{4}, P(a_2) = \frac{1}{4}, P(a_3) = \frac{1}{2} \text{ 时}$$

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

由最大似然译码准则，仍选第(1)组

$$P_E = \sum_X P(a_i) P_e^{(i)} = \frac{1}{4} \times 0.5 + \frac{1}{4} \times 0.5 + \frac{1}{2} \times 0.7 = 0.6 \text{ — 非最小}$$

➤ 要使 P_E 最小，使用最小错误概率准则

译码函数为：

$$F(b_1) = F(b_2) = F(b_3) = a_3$$

$$[P(a_i b_j)] = \begin{bmatrix} \frac{0.5}{4} & \frac{0.3}{4} & \frac{0.2}{4} \\ \frac{0.2}{4} & \frac{0.3}{4} & \frac{0.5}{4} \\ \frac{0.6}{4} & \frac{0.6}{4} & \frac{0.8}{4} \end{bmatrix}$$

$$P_E = \sum_{Y, X=a^*} P(a_i) P(b_j | a_i) = \frac{1}{4} (0.5 + 0.3 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.5)$$

$$= 0.5 \text{ (最小)}$$

输入不是等概率分布时，最大似然译码准则的平均错误概率不是最小的

- ❖ 平均错误概率 P_E 与译码规则(译码函数)有关
- ❖ 译码规则又由信道特性来决定,导致输出端发生错误,并使接收端不知道发送的是什么符号还存在不确定性
- ❖ P_E 与信道疑义度 $H(X|Y)$ 是一定的,因此可得

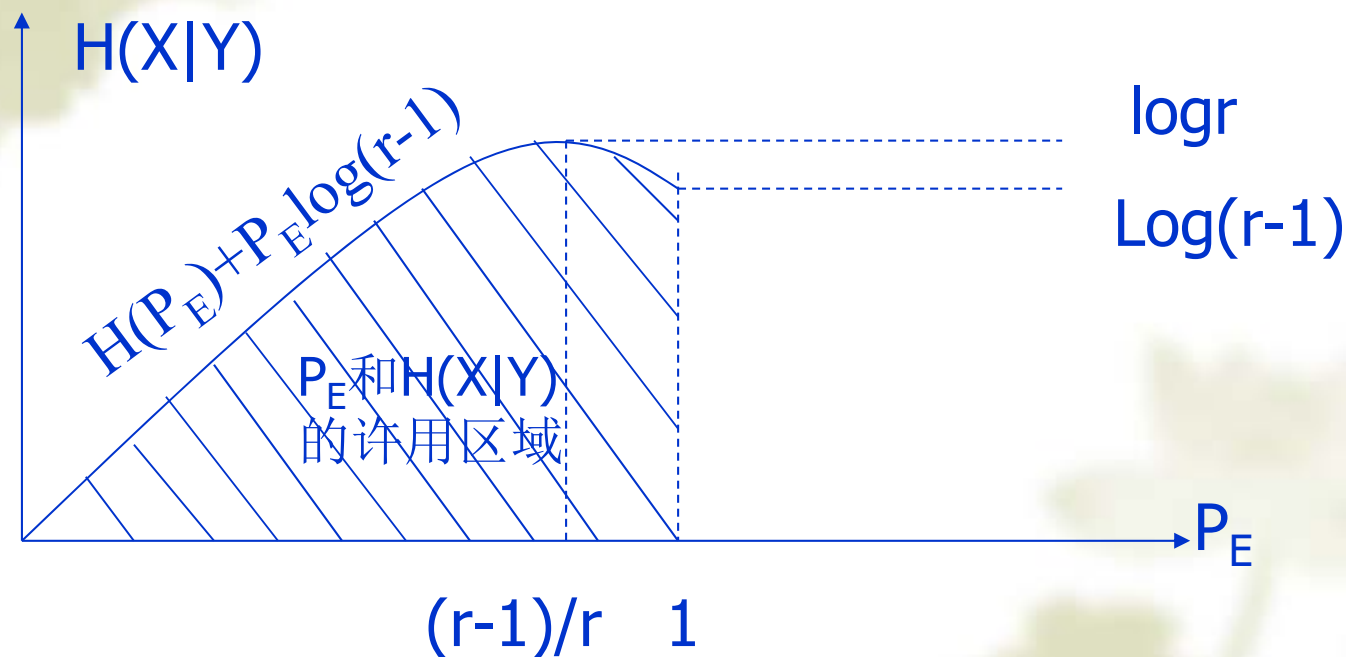
$H(P_E)$ 是错误概率 P_E 的熵,表示产生错误概率 P_E 的不确定性

噪声,发送

$$H(X|Y) \leq H(P_E) + P_E \log(r-1) \quad (6.17)$$

- ❖ 上面的不等式就是**费诺不等式**.
- ❖ 不管采用什么译码规则,上不等式永远成立.
- ❖ 费诺不等式告诉我们:接收到 Y 后关于 X 的平均不确定性可以分为两部分,第1部分是指接收到 Y 后是否产生 P_E 错误的**不确定性** $H(P_E)$.而第2部分表示当错误 P_E 发生后,到底是哪个输入符号发送而造成错误的最大不确定性,为 $P_E \log(r-1)$.

- ❖ 若以 $H(X|Y)$ 为纵坐标, P_E 为横坐标,函数 $H(P_E)+P_E\log(r-1)$ 随 P_E 变化的曲线如图所示.



- ❖ 从图中可知当信源、信道给定, 信道疑义度 $H(X|Y)$ 就给出了译码错误概率的下限。

6.2 错误概率与编码方法

- ❖ 从(6.10)可知，消息通过有噪信道传输时会发生错误，而错误概率与译码规则有关。
- ❖ 但一般当信道给定即信道矩阵给定，不论采用什么译码规则， P_E 总不会等于或趋于0。
- ❖ 而要想进一步减少错误概率 P_E ，必须优选信道编码方法。

❖ 例如，一个二元对称信道如图，若选择最佳译码规则

$$F(b_1=0)=(a_1=0)$$

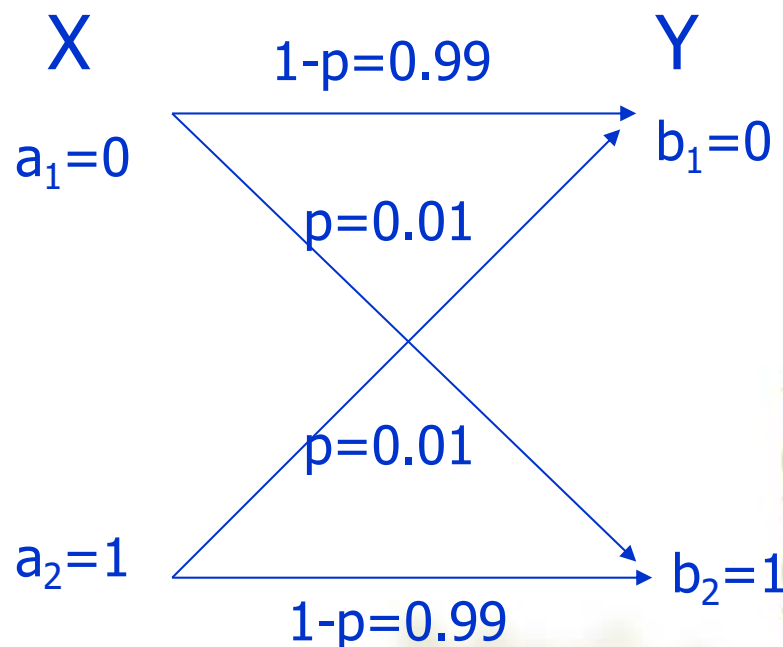
$$F(b_2=1)=(a_2=1)$$

❖ 则总的平均错误概率

$$P_E=0.01=10^{-2}(\text{输入等概率})$$

❖ 对于一般数据传输系统来说，这个错误概率已经相当大了。一般系统要求的错误概率在 $10^{-6} \sim 10^{-9}$ 的范围内，有的甚至要求更低的错误概率。

❖ 那么，在上述统计特性的二元信道中，能否有办法使错误概率降低呢？实际经验告诉我们：只要在发送端把消息重复发几遍，也就是增加消息的传输时间，就可使接收端接收消息时错误减少，从而提高可靠性。



❖ 如在二元对称信道中,当发送消息0时,不是只发一个0而是连续发3个0;同样发送消息1时也是连续发3个1.

❖ 这是一种简单的重复编码它将长度 $n=1$ 的两个序列变换成两个长度为3的二元序列为码字,于是信道输入端有两个码字000和111.

❖ 但在输出端,由于外界的干扰,码字中的每个符号都有可能发生变化,则有8个输出的可能.

没有使用的码字(禁用码字)

用作消息的码字(许用码字)

输出端接收序列

$$\alpha_1 =$$

000

$$000 = \beta_1$$

$$\alpha_2 =$$

001

$$001 = \beta_2$$

$$\alpha_3 =$$

010

$$010 = \beta_3$$

$$\alpha_4 =$$

011

$$011 = \beta_4$$

$$\alpha_5 =$$

100

$$100 = \beta_5$$

$$\alpha_6 =$$

101

$$101 = \beta_6$$

$$\alpha_7 =$$

110

$$110 = \beta_7$$

$$\alpha_8 =$$

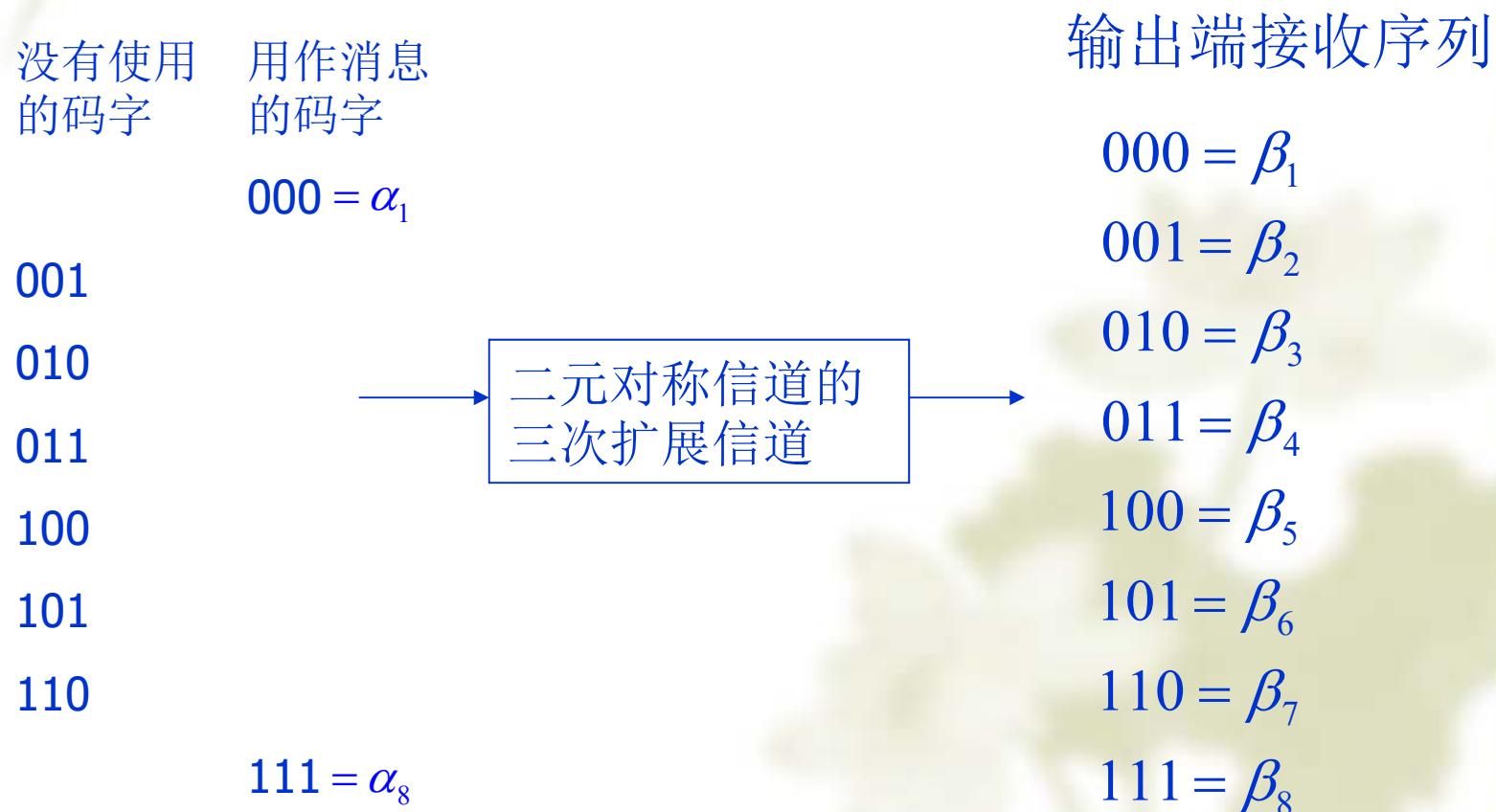
111

$$111 = \beta_8$$

二元对称信道的三次扩展信道

如何提高信道传输的正确率呢？可以尝试用下面的方法：

- ❖ 在二元对称信道中,当发送消息0时,不是只发一个0而是连续发3个0;同样发送消息1时也是连续发3个1.



- ❖ 显然,这样一种信道可以看成是三次无记忆扩展信道.其输入为000或111, 而输出有8种可能。

信道矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 & \beta_6 & \beta_7 & \beta_8 \\ \begin{matrix} \alpha_1 \\ \alpha_8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & p^3 \\ p^3 & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p}^3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- ❖ 根据最大似然译码规则,可得简单重复编码的译码函数为
 $F(\beta_1) = \alpha_1, F(\beta_2) = \alpha_1, F(\beta_3) = \alpha_1, F(\beta_5) = \alpha_1$
 $F(\beta_4) = \alpha_8, F(\beta_6) = \alpha_8, F(\beta_7) = \alpha_8, F(\beta_8) = \alpha_8$

- ❖ 根据式(6.12)计算得译码后的错误概率为

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_{Y^3 C-a^*} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) = \frac{1}{M} \sum_{Y^3 C-a^*} P(\beta_j | \alpha_i) \\ &= \frac{1}{2} [p^3 + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + p^3] \\ &= p^3 + 3\bar{p} p^2 \approx 3 \times 10^{-4} (p = 0.01) \end{aligned}$$

❖ 我们也可以采用”择多译码”的译码规则.

根据择多译码规则, 同样可以得到

$$\begin{aligned} P_E &= \text{错3个码元的概率} + \text{错2个码元的概率} \\ &= C_3^3 p^3 + C_3^2 \bar{p} p^2 = p^3 + 3 \bar{p} p^2 \approx 3 \times 10^{-4} (p = 0.01) \end{aligned}$$

❖ 可见”择多译码”的译码规则与最大似然译码准则一致.

❖ 与原来 $P_E = 10^{-2}$ 比较, 显然这种简单重复的编码方法, 已把错误概率降低了接近两个数量级. 原因

❖ 显然, 可以重复更多次, 进一步降低错误概率.

$$n=5, P_E \approx 10^{-5}$$

$$n=7, P_E \approx 4 \times 10^{-7}$$

$$n=9, P_E \approx 10^{-8}$$

$$n=11, P_E \approx 4 \times 10^{-10}$$

❖ 可见当 n 很大时, 使 P_E 很小是可能的.

❖ 但这里带来一个新问题, 当 n 很大时, 信息传输率就会降低很多

编码后信道的信息传输率：

$$R = \frac{\log M}{n} \text{ (比特 / 码符号)} \quad (6.20a)$$

若传输每个码符号平均需要 t 秒钟，则编码后每秒钟传输的信息量

$$R_t = \frac{\log M}{nt} \text{ (比特 / 秒)} \quad (6.20b)$$

此处 M 是输入消息的个数。 $\log M$ 表示消息集在等概率条件下每个消息携带的平均信息量。 n 是编码后码字的长度。

当 $n=1$, $M=2$, 设 $t=1$ 秒时,

$$R = \frac{\log M}{n} = 1 \text{ (比特/码符号)}$$

$$R_t = 1 \text{ (比特/秒)}$$

$n=3$, $M=2$ 时,

$$R = \frac{1}{3} \text{ (比特/码符号)}, R_t = \frac{1}{3} \text{ (比特/秒)}$$

$n=5$ 时,

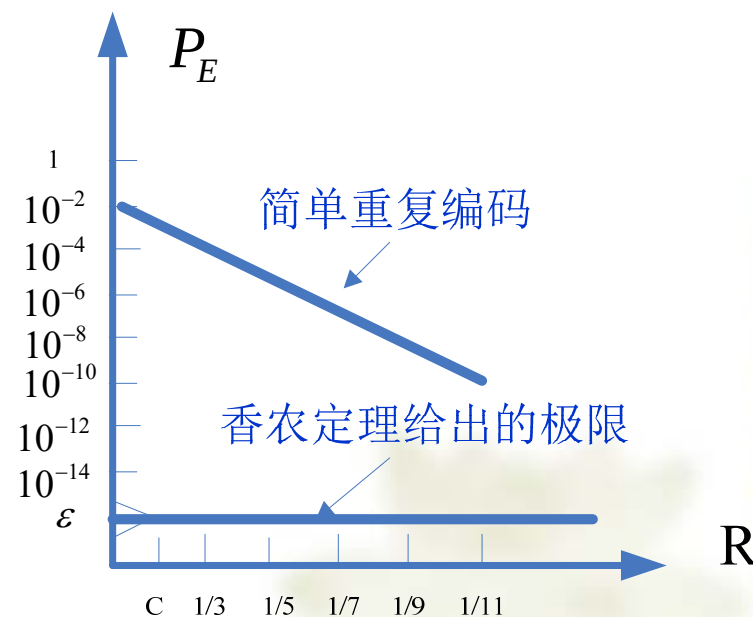
$$R = \frac{1}{5} \text{ (比特/码符号)}, R_t = \frac{1}{5} \text{ (比特/秒)}$$

.....

$n=11$ 时,

$$R = \frac{1}{11} \text{ (比特/码符号)}, R_t = \frac{1}{11} \text{ (比特/秒)}$$

由此得到 P_E 和 R 的关系



表明：尽管可使 P_E 降低很多，
但同时也使信息传输率降很低。

- ❖ 这个矛盾能不能解决,能不能找到一种更好的编码方法,使 P_E 相当低,而 R 却保持在一定水平呢?从理论上讲这是可能的.这就是香农第二基本定理,即为有噪信道编码定理.
- ❖ 在图6.5中,同时也给出香农第二定理的 P_E 和 R 的关系值,其中 ε 为任意小的数.

- ❖ 简单重复编码的方法为什么使信息传输率降低呢？
- ❖ 在未重复编码以前，输入端是有两个消息的集合，假设为等概率分布则每个消息携带的信息量是 $\log M = 1$ 比特 / 符号
- ❖ 简单重复($n=3$)后，可以把信道看成是三次无记忆扩展信道。这时输入端有 8 个二元序列可以作为消息 ($\alpha_1 \cdots \alpha_8$)，但是我们只选择了两个二元序列作为消息 $M=2$ 。这样每个消息携带的平均信息量仍是 1 比特。而传送一个消息需要付出的代价却是三个二元码符号，所以， R 就降到 $1/3$ 比特 / 码符号。
- ❖ 由此得到一个启发,如果在扩展信道的输入端把8个可能作为消息的二元序列都作为消息 $M=8$,则每个信息携带的平均信息量就是 $\log M = \log 8 = 3$ 比特，而传递一个消息所需的符号数仍为三个二元码符号,则 R 就提高到1比特/码符号。



不同编码的错误概率

$$R = \frac{\log M}{n},$$

由于 $n \uparrow$, $R \downarrow$, 如果 $M \uparrow$, R ?

1、二元对称信道的三次扩展信道

X^3	Y^3	
000 $\rightarrow \alpha_1$	000 $\rightarrow \beta_1$	$F(\beta_1) = \alpha_1$
001	001	$F(\beta_2) = \alpha_2$
010	010	
011	011	
100	100	$\vdots$
101	101	$\vdots$
110	110	
111	111	$F(\beta_8) = \alpha_8$

$$\overline{P_E} = \overline{P}^3$$

$$P_E = 1 - \overline{P_E} = 1 - \overline{P}^3$$

$$= 3 \times 10^{-2} \quad (p = 0.01)$$

错误概率增大到
单符号时的三倍!

但

$$R = \frac{\log 8}{3} = 1 \quad \text{bit / 码符号}$$

2、在三次扩展信道的输入取 $M=4$ 方案 I:

$$\alpha_1 = 000$$

$$\alpha_2 = 011$$

$$\alpha_3 = 101$$

$$\alpha_4 = 110$$

$$\beta_1 = 000$$

$$\beta_2 = 001$$

$$\beta_3 = 010$$

$$\beta_4 = 011$$

$$\beta_5 = 100$$

$$\beta_6 = 101$$

$$\beta_7 = 110$$

$$\beta_8 = 111$$

$$F(\beta_1) = \alpha_1$$

$$F(\beta_2) = \alpha_1$$

$$F(\beta_3) = \alpha_2$$

$$F(\beta_4) = \alpha_2$$

$$F(\beta_5) = \alpha_3$$

$$F(\beta_6) = \alpha_3$$

$$F(\beta_7) = \alpha_4$$

$$F(\beta_8) = \alpha_4$$

$$\vec{P} = \begin{matrix} & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 & \beta_6 & \beta_7 & \beta_8 \\ \begin{bmatrix} \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & p^3 \\ \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p}^3 & p^3 & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p \\ \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & p^3 & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^3 & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p \\ \bar{p} p^2 & p^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p \end{bmatrix} \\ \alpha_1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_4 \end{matrix}$$

$$P'_E = 2\bar{p}^2 p + 3\bar{p} p^2 + p^3 \approx 2\bar{p}^2 p \approx 2 \times 10^{-2}$$

方案II:

$$\alpha_1 = 000$$

$$\alpha_2 = 001$$

$$\alpha_3 = 010$$

$$\alpha_4 = 100$$

$$\beta_1 = 000$$

$$\beta_2 = 001$$

$$\beta_3 = 010$$

$$\beta_4 = 011$$

$$\beta_5 = 100$$

$$\beta_6 = 101$$

$$\beta_7 = 110$$

$$\beta_8 = 111$$

$$F(\beta_1) = \alpha_1$$

$$F(\beta_2) = \alpha_2$$

$$F(\beta_3) = \alpha_3$$

$$F(\beta_4) = \alpha_3$$

$$F(\beta_5) = \alpha_4$$

$$F(\beta_6) = \alpha_2$$

$$F(\beta_7) = \alpha_4$$

$$F(\beta_8) = \alpha_2$$

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 & \beta_6 & \beta_7 & \beta_8 \\ \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & p^3 \\ \bar{p}^2 p & \bar{p}^3 & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^2 p & p^3 & \bar{p} p^2 \\ \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & p^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 \\ \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 & \bar{p} p^2 & p^3 & \bar{p}^3 & \bar{p}^2 p & \bar{p}^2 p & \bar{p} p^2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_2 & \alpha_4 & \alpha_2 \end{bmatrix}$$

$$P_E'' = \frac{9}{4} \bar{p}^2 p + 3 \bar{p} p^2 = 2.25 \times 10^{-2} + 0.03 \times 10^{-2} = 2.28 \times 10^{-2} > P_E'$$

$$\text{此时 } R' = R'' = \frac{\log M}{n} = \frac{\log 4}{3} = \frac{2}{3} \quad (\text{bit / 码元})$$

- ❖ 若在三次无记忆扩展信道中,若取 $M=4$,取如下的4个符号序列作为代表消息的许用码字

000 011 101 110

- ❖ 按最大似然译码规则,可计算出错误概率为

$$P_E \approx 2 \times 10^{-2}$$

- ❖ 与 $M=8$ 的情况比较,错误概率降低了,而信息传输率也降低了,即

$$R = (\log 4)/3 = 2/3 \text{ (比特/码符号)}$$

- ❖ 再进一步看,从 $2^n = 2^3 = 8$ 个符号序列中取 $M=4$ 个作为消息可以有70种选取方法.选取的方法不同,错误概率是不同的,现在我们来比较下面两种取法:

- ❖ I: 若 $M=4$ 时 000 011 101 110

- ❖ II: 若 $M=4$ 时 000 001 010 100

- ❖ 第I种选法的错误概率为 $P_E \approx 2 \times 10^{-2}$. 用最大似然译码规则,第II种选法的错误概率为 $P_E \approx 2.28 \times 10^{-2}$

❖ 比较两种选法可知在**R**相同的情形下第**II**种码要差些.

❖ 对于第**I**种码来说，当接收到发送的**4**个码字中只要任一位码元发生错误时，就可判断码字在传输中发生了错误，但无法判断由哪个码字发生什么错误而来的.

❖ 对于第**II**种码来说，当发送码字“**000**”传输时其中任一位码元发生错误，就变成了其他三个可能发送的码字，根本无法判断传输时有无发生错误. 可见，错误概率与编码方法有很大关系.

❖ 例子.

- ❖ 若信道输入端所选取的消息数不变，仍取 $M=4$ ，而增加码字长度，即增大 n ，取 $n=5$ 。这时，信道为二元对称信道的5次无记忆扩展信道。这个信道输入端可有 $2^5=32$ 个不同的二元序列，我们选取其中4个作为发送消息的码字。
- ❖ 这时信道的信息传输率为 $R=(\log 4)/5=2/5=0.4$ （比特 / 码符号）
- ❖ 这4个码字的选取采用下述编码方法：
设输入序列 $\alpha_i = (\alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \alpha_{i_3} \alpha_{i_4} \alpha_{i_5})$ $\alpha_{i_k} \in \{0,1\}$, 其中 α_{i_k} 为 α_i 序列中第 k 个分量，若 α_i 中各分量满足方程
$$\begin{cases} \alpha_{i_3} = \alpha_{i_1} \oplus \alpha_{i_2} \\ \alpha_{i_4} = \alpha_{i_1} \\ \alpha_{i_5} = \alpha_{i_1} \oplus \alpha_{i_2} \end{cases}$$
就选取此序列 α_i 作为码字，则得一种(5,2)线性码。

该例子的编码和译码规则

用做消息的码字

00000

01101

10111

11010

扩展信道

输出端接收序列
译码规则

00000	→	00000
00001		
00010		
00100		
01000		
10000	→	01101
10001		
00011		
01101		
01100		
01111	→	10111
01001		
00101		
11101		
11100		
01110	→	11010
10111		
10110		
10101		
10011		
11111	→	11010
00111		
00110		
10100		
11010		
11011	→	11010
11000		
11110		
10010		
01010		
01011	→	11010
11001		

- ❖ 从图可以看出，选用此码，接收端译码规则能纠正码字中所有发生一位码元的错误，也能纠正其中两个二位码元的错误，所以可以计算得

正确译码概率 $\bar{P}_E = \bar{p}^5 + 5\bar{p}^4 p + 2\bar{p}^3 p^2$

错误译码概率 $P_E = 1 - \bar{P}_E = 1 - \bar{p}^5 - 5\bar{p}^4 p - 2\bar{p}^3 p^2$
 $\approx 8\bar{p}^3 p^2 \approx 7.8 \times 10^{-4} (p = 0.01)$

- ❖ 将这种编码方法与前述M=4,n=3的两种编码方法相比，虽然信息传输率略低了一些，但错误概率减少很多。再拿此码与n=3,M=2的重复码比较，它们的错误概率接近于同一个数量级。但(5,2)的信息传输率却比n=3的重复码的信息传输率大。因此采用增大n，并适当增大M和合适的编码方法，既能使P_E降低，又能使信息传输率不减少。

- ❖ 为什么上述一些码的P_E不同呢？

❖ 我们介绍一个新的概念:码字距离

❖ 长度为 n 的两个符号序列(码字) α_i 和 β_j 之间的距离是指 α_i 和 β_j 之间对应位置上不同码元的个数,用符号 $D(\alpha_i, \beta_j)$ 表示. 这种码字距离通常称为汉明距离.

❖ 例如:两个二元序列 $\alpha_i = 101111$

$$\beta_j = 111100$$

则得 $D(\alpha_i, \beta_j) = 3$.

❖ 例如:两个四元序列 $\alpha_i = 1320120$

$$\beta_j = 1220310$$

则得 $D(\alpha_i, \beta_j) = 3$.

❖ 对于二元信道,即对于二源码, 汉明距离可表达成下述关系:

$$\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}) \quad a_{i_k} \in \{0, 1\}$$

$$\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \dots b_{j_n}) \quad b_{j_k} \in \{0, 1\}$$

则 α_i 和 β_j 的汉明距离为

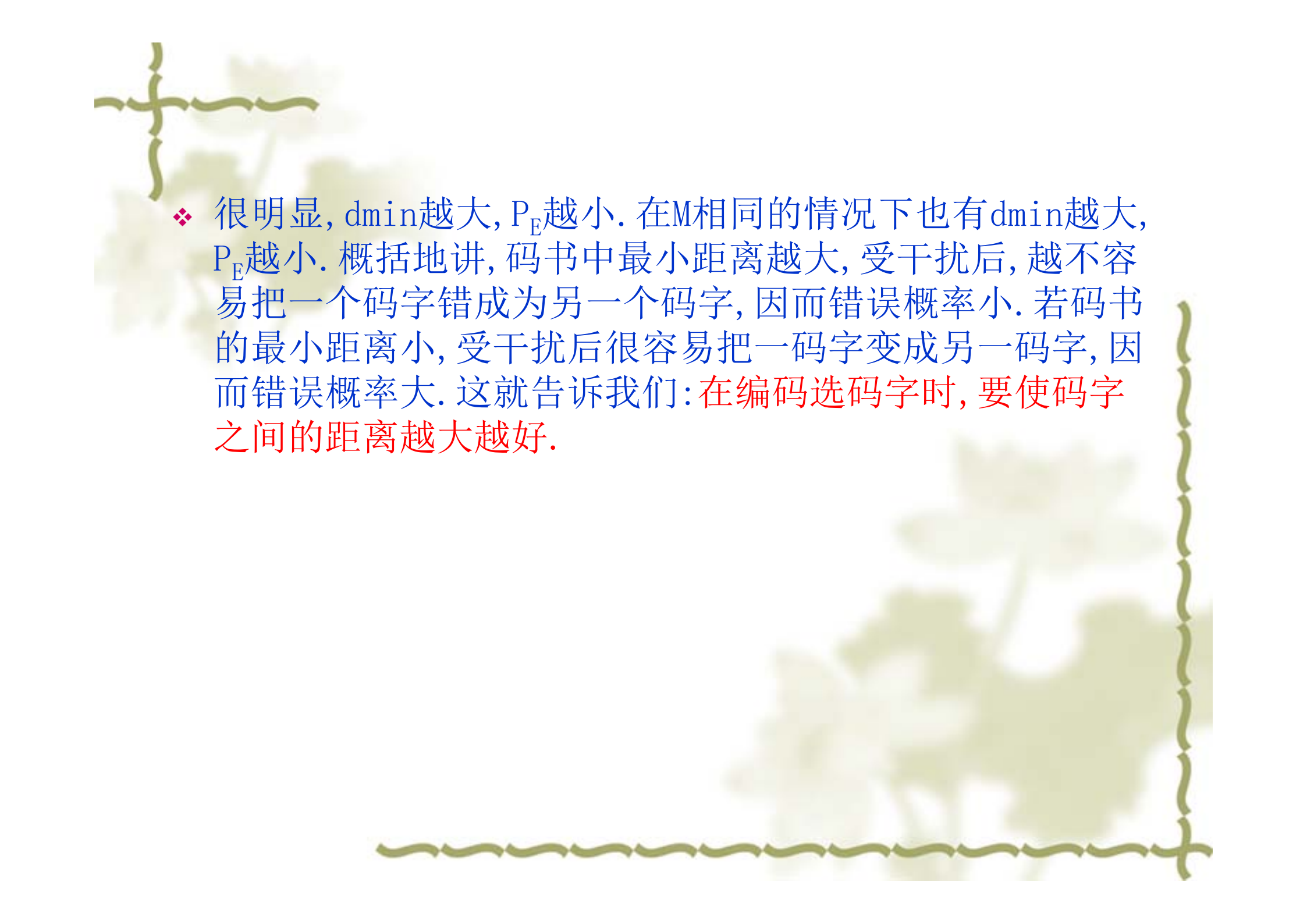
$$D(\alpha_i, \beta_j) = \sum_{k=1}^n a_{i_k} \oplus b_{j_k}$$

- ❖ 所有用作消息的码字的集合称为一组码(或码书) C . 在某一码书 C 中, 任意两个码字的汉明距离的最小值称为该码 C 的最小距离, 即

$$d_{\min} = \min \{D(C_i, C_j)\} \quad C_i \neq C_j \quad C_i, C_j \in C \quad (6.22)$$

- ❖ 在任一码书中, 码的最小距离 $d_{\min}$ 与该码的译码错误概率有关.
- ❖ 上述关于距离的定义是适合任意多元信道和多元码的, 但一般常用的是二元离散对称信道和二元码. 我们用距离来考察以上引用过的五种码组, 分别求得它们的 $d_{\min}$. 如图

	码A	码B	码C	码D	码E
码字	000 111	000 011 101 110	000 001 100 010	00000 01101 10111 11010	000 001 010 011 100 101 110 111
消息数M	2	4	4	4	8
码的最小距离 $d_{\min}$	3	2	1	3	1
信息传输率	1/3	2/3	2/3	2/5	1
错误概率 P_E	3×10^{-4}	2×10^{-2}	2.28×10^{-2}	7.8×10^{-4}	3×10^{-2}

- 
- ❖ 很明显, $d_{\min}$ 越大, P_E 越小. 在 M 相同的情况下也有 $d_{\min}$ 越大, P_E 越小. 概括地讲, 码书中最小距离越大, 受干扰后, 越不容易把一个码字错成为另一个码字, 因而错误概率小. 若码书的最小距离小, 受干扰后很容易把一码字变成另一码字, 因而错误概率大. 这就告诉我们: 在编码选码字时, 要使码字之间的距离越大越好.

- ❖ 现在我们把最大似然译码准则和汉明距离联系起来,用汉明距离来表述最大似然译码准则.最大似然译码准则为:

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^*$ $\alpha^* \in C, \beta_j \in Y^n$
 使满足 $P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i)$ $\alpha_i \neq \alpha^*, \alpha_i \in C$
 式中, α_i 是输入端作为消息的码字, 长度为 n ; β_j 是输出端可能有的所有接收序列, 长度为 n 。

若 α_i 和 β_j 之间的距离为 $D(\alpha_i, \beta_j)$,简记为 D_{ij} , 它表示传输过程中 α_i 传输到 β_j 有 D_{ij} 个位置发生了错误。设二元对称信道的单个符号传输错误概率为 p , 当信道是无记忆时, 则编码后信道的传递概率为

$$P(\beta_j | \alpha_i) = P(b_{j_1} | a_{i_1}) \dots P(b_{j_n} | a_{i_n}) = p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})} \quad (6.23)$$

如果 $p < \frac{1}{2}$,可以看出 D_{ij} 越大, $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越小, D_{ij} 越小, $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越大。根据式(6.23), 最大似然译码准则可用汉明距离表示为

选择译码函数:

$F(\beta_j) = \alpha^*$ $\alpha^* \in C, \beta_j \in Y^n$
 使满足
 $D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j), \alpha_i \in C, \alpha_i \neq \alpha^*$
 (6.24a)

即满足

$D(\alpha^*, \beta_j) = D_{\min}(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \in C, \alpha_i \neq \alpha^*$
 (6.24b)

式(6.24)又称为

最小距离译码准则

- ❖ 在二元对称信道中最小距离译码准则等于最大似然译码准则。
- ❖ 在任意信道中也可采用最小距离译码准则,但它不一定等于最大似然准则。

- ❖ 在二元对称无记忆信道中,平均译码错误概率也可用汉明距离来表示.

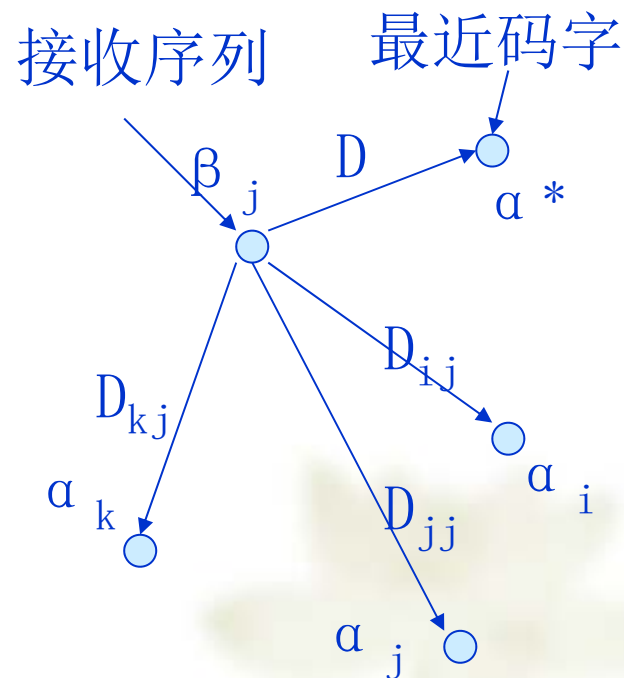
若设输入码字数为 M ,则由式(6.15)和式(6.16)可知,平均译码错误概率

$$P_E = \frac{1}{M} \sum_{Y^n, C-a^*} P(\beta_j | \alpha_i) = \frac{1}{M} \sum_j \sum_{i \neq *} p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})} \quad (6.25a)$$

或者

$$P_E = 1 - \frac{1}{M} \sum_{Y^n} P(\beta_j | \alpha_i^*) = 1 - \frac{1}{M} \sum_j p^{D_{*j}} \bar{p}^{(n-D_{*j})} \quad (6.25b)$$

其中, $D_{*j} = D(\alpha^*, \beta_j)$.



(BSC)ⁿ信道中最大似然译码准则

- ❖ 因此在二元信道中最大似然译码准则可表述为:当收到 β_j 后,译成与之汉明距离为最近的输入码字 α^* .也就是把 β_j 译成与它最邻近的那个发送码字 α^* ,可使平均错误概率 P_E 达到最小.

- ❖ 同时式(6.25a)和(6.25b)也告诉我们:在M和n不变的情况下,即保持一定信息传输率R的前提下,选择不同的编码方法,可取得不同 $D_{ij}=D(\alpha_i, \beta_j)$ 和 $D_{*j}=D(\alpha^*, \beta_j)$,而使 P_E 不同.
- ❖ 因此,我们可以选择这样的编码方法:对选择的每一个码字 α^* 都与某一特定接收序列 β_j 的距离尽可能近, $D(\alpha^*, \beta_j)$ 尽量小;又使其他码字 $\alpha_i \neq \alpha^*$ 与接收序列 β_j 的距离尽可能远, $D(\alpha_i, \beta_j)$ 尽量大.
- ❖ 换句话说,应尽量设法使选取的M个码字中任意两两不同码字的距离 $D(\alpha_i, \alpha_k)$ 尽量大.这样就可以做到保持一定信息传输率R,而使 P_E 尽可能地小.

总 结

- ❖ 综上所述,在有噪信道中,传输的平均错误概率 P_E 与各种编、译码方法有关.
- ❖ 编码可采用选择 M 个消息所对应的码字间最小距离 $d_{\min}$ 尽可能增大编码方法,而译码采用将接收序列 β_j 译成与之距离最近的那个码字 α^* 的译码规则,则只要码长 n 足够长时,合适地选择 M 个消息所对应的码字,就可以使平均错误概率很小,而信息传输率保持一定。

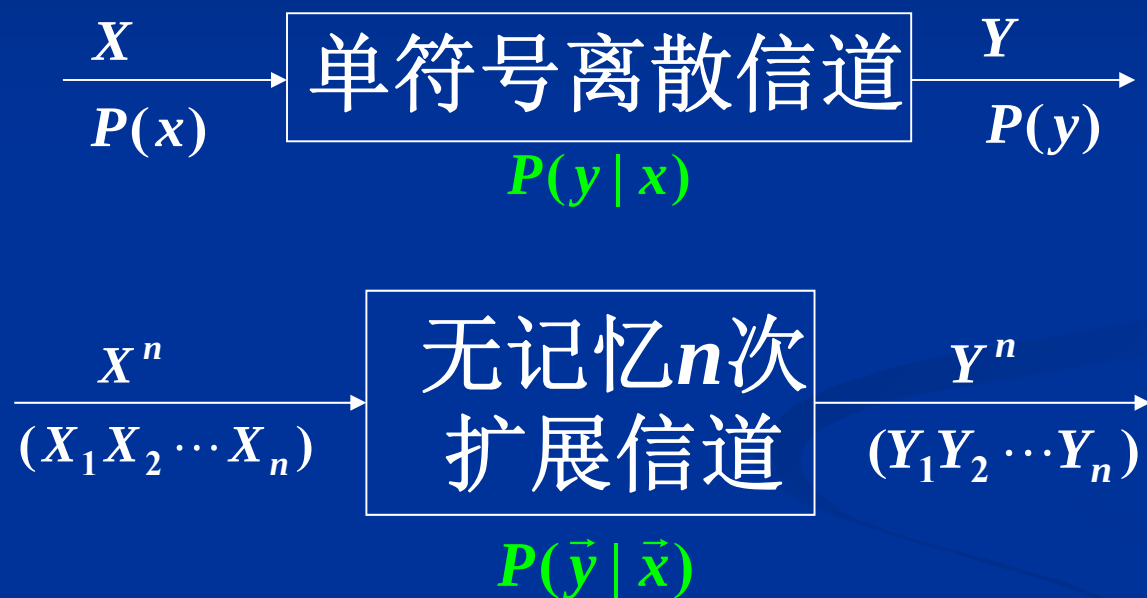
6.3 联合 ε 典型序列

6.3.1 定义联合 ε 典型序列

6.3.2 三个定理



6.3.1 定义联合 ϵ 典型序列



$$P(\vec{y} | \vec{x}) = \prod_{i=1}^n P(y_i | x_i)$$



定义: n 长的序列对 $(\vec{x}, \vec{y})$ 满足

- (1) $\vec{x}$ 是 ε 典型序列;
- (2) $\vec{y}$ 是 ε 典型序列;
- (3) 对于任意小的正数 ε , 存在 n 使

$$\left| -\frac{1}{n} \log P(\vec{x} \vec{y}) - H(XY) \right| < \varepsilon$$

称序列对 $(\vec{x}, \vec{y})$ 为联合 ε 典型序列。

$\vec{x}$ 的典型序列集表示为 $G_{\varepsilon n}(X) \longrightarrow X^n$ 空间

$\vec{y}$ 的典型序列集表示为 $G_{\varepsilon n}(Y) \longrightarrow Y^n$ 空间

$(\vec{x}, \vec{y})$ 的联合典型序列集表示为

$$G_{\varepsilon n}(XY) \longrightarrow X^n Y^n \text{ 空间}$$

$$G_{\varepsilon n}(XY) = \left\{ (x, y) \in X^n \times Y^n \right\}$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log P(\vec{x}) - H(X) \right| < \varepsilon$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log P(\vec{y}) - H(Y) \right| < \varepsilon$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log P(\vec{x} \vec{y}) - H(XY) \right| < \varepsilon$$



6.3.2 三个定理



定理 6.1 (联合渐进等分割性)

对于任意小的正数 $\varepsilon \geq 0, \delta \geq 0$, 当 n 足够大时, 则

$$(1) P(G_{\varepsilon n}(X)) \geq 1 - \delta$$

$$P(G_{\varepsilon n}(Y)) \geq 1 - \delta$$

$$P(G_{\varepsilon n}(XY)) \geq 1 - \delta$$

$$(2) 2^{-n[H(X)+\varepsilon]} < P(\vec{x}) < 2^{-n[H(X)-\varepsilon]}$$

$$2^{-n[H(Y)+\varepsilon]} < P(\vec{y}) < 2^{-n[H(Y)-\varepsilon]}$$

$$2^{-n[H(XY)+\varepsilon]} < P(\vec{x} \vec{y}) < 2^{-n[H(XY)-\varepsilon]}$$

$$(3) (1 - \delta)2^{n[H(X)-\varepsilon]} \leq \|G_{\varepsilon n}(X)\| \leq 2^{n[H(X)+\varepsilon]}$$

$$(1 - \delta)2^{n[H(Y)-\varepsilon]} \leq \|G_{\varepsilon n}(Y)\| \leq 2^{n[H(Y)+\varepsilon]}$$

$$(1 - \delta)2^{n[H(XY)-\varepsilon]} \leq \|G_{\varepsilon n}(XY)\| \leq 2^{n[H(XY)+\varepsilon]}$$

定理6.1表明

(1) 两个随机变量情况下，信源 X^n, Y^n 和联合信源 $X^n Y^n$ 都具有渐进等分割性。随着 n 的增大，典型序列集出现的概率增大，且趋于等概分布。

(2) 典型序列 $\vec{x}$ 是扩展信道输入端高概率出现的序列；

典型序列 $\vec{y}$ 是扩展信道输出端高概率出现的序列；

联合典型序列对 $(\vec{x}, \vec{y})$ 是那些信道输入和输出间密切相关，经常出现的序列对。

定理6.2 对于任意小的正数 $\varepsilon \geq 0$, n 足够大

$$(1) \quad 2^{-n[H(Y|X)+2\varepsilon]} \leq P(\vec{y} | \vec{x}) \leq 2^{-n[H(Y|X)-2\varepsilon]}$$

$$2^{-n[H(X|Y)+2\varepsilon]} \leq P(\vec{x} | \vec{y}) \leq 2^{-n[H(X|Y)-2\varepsilon]}$$

$$(2) \quad \|G_{\varepsilon n}(X | \vec{y})\| \leq 2^{n[H(X|Y)+2\varepsilon]} \quad \|G_{\varepsilon n}(Y | \vec{x})\| \leq 2^{n[H(Y|X)+2\varepsilon]}$$

定理6.2 表明



(1) 已知 ε 典型序列 $\vec{y}$ 条件下, 与 $\vec{y}$ 构成联合 ε 典型序列的 $\vec{x}$ 的集合为 $G_{\varepsilon n}(X | \vec{y})$, 即左上角每一列中至多有 $2^{n[H(X|Y)+2\varepsilon]}$ 个黑点。

(2) 同理, 已知 ε 典型序列 $\vec{x}$ 条件下, 其对应行在图左上角至多 $2^{n[H(Y|X)+2\varepsilon]}$ 个黑点。

定理6.3 若 $\tilde{x}$ 和 $\tilde{y}$ 统计独立并与 $P(\tilde{x} \tilde{y})$ 有相同的边缘分布，则

$$P[(\tilde{x}, \tilde{y}) \in G_{\varepsilon n}(XY)] \leq 2^{-n[I(X;Y)-3\varepsilon]}$$

$$P[(\tilde{x}, \tilde{y}) \in G_{\varepsilon n}(XY)] \geq (1-\delta)2^{-n[I(X;Y)+3\varepsilon]}$$

定理6.3表明

(1) 随机选择序列对是统计独立的联合典型序列对的概率约等于 $2^{-nI(X;Y)}$ 。

(2) 对某一典型序列 $\tilde{y}$ ，与它统计独立的联合典型序列对可能有 $2^{nI(X;Y)}$ 个。



整体分析（三个定理）结论

(1) 发送某一典型序列 $\vec{x}$ ，一定高概率地传送到与它构成联合 ε 典型序列的那些序列 $\vec{y}$ 上，共有 $2^{nH(Y|X)}$ 个对应的典型序列 $\vec{y}$ 。

(2) 输出端的典型序列 $\vec{y}$ 数共约 $2^{nH(Y)}$

(3) 选择码字 $\vec{x}$ 的原则是，其对应的典型序列 $\vec{y}$ 互不重叠。

(4) 输入端可选取的最多码字数

$$\frac{2^{nH(Y)}}{2^{nH(Y|X)}} = 2^{nI(X;Y)} \uparrow$$



6.4 有噪信道编码定理

- ❖ 有噪信道编码定理又称为香农第二编码定理，是信息论的基本定理之一。
- ❖ **定理6.4 有噪信道编码定理：** 设离散无记忆信道 $[X, P(y|x), Y]$ ， $P(y|x)$ 为信道传递概率，其信道容量为 C 。当信道传输率 $R < C$ 时，只要码长足够长，总可以在输入 X^n 符号集中找到 $M(=2^{nR})$ 个码字组成的一组码 $(2^{nR}, n)$ 和相应的译码规则，使译码的平均错误概率任意小（ $P_E \rightarrow 0$ ）

❖ 有噪信道编码定理证明方法的基本思路:

- ❖ 连续使用信道多次，即在 n 次无记忆扩展信道中讨论，以便使大数定理有用.
- ❖ 随机地选取码书，也就是在 X^n 的符号序列集中随机地选取经常出现的高概率序列作为码字；
- ❖ 采用最大似然译码准则，也就是将接收序列译成与其距离最近的那个码字；
- ❖ 在随机编码的基础上，对所有的码书计算其平均错误概率. 当 n 足够大时，此平均错误概率趋于零，由此证明得至少有一种好码存在.

❖ 我们也采用与上述相同的基本思路，但主要区别在于译码规则。我们在编码时，随机地选择输入端 ε 典型序列 x 作为码字，因为它们是在输入端 X^n 中集中经常、高概率出现的序列。而在译码时在接收端 Y^n 集中，将接收序列 y 译成与它构成联合典型序列的那个码字。若只有惟一个码字满足此性质，则判定这码字为所发送的码字。根据上节所述的联合典型序列的性质，所发送的码字与接收序列 y 构成联合典型序列的概率很高，它们之间是高概率密切相关的。

❖ 香农第二定理的完全证明。略

❖ 定理6.5 有噪信道编码逆定理（定理6.4的逆定理）

设离散无记忆信道 $[X, p(y|x), Y]$ ，其信道容量为 C 。当信息传输率 $R > C$ 则无论码长 n 多长，总也找不到一种编码 $(M=2^{nR}, n)$ ，使译码错误概率任意小。

❖ **定理6.6** 对于限带高斯白噪声信道,噪声功率为 P_n ,带宽为 W ,信号平均功率受限为 P_s ,则

(1) 当 $R \leq C = W \log(1 + P_s/P_n)$,总可以找到一种信道编码在信道中以信息传输率 R 传输信息,而使平均错误概率任意小.

(2) 当 $R > C$,找不到任何信道编码,在信道中以 R 传输信息而使平均错误概率任意小.

❖ 从上述定理6.4,定理6.5,定理6.6可知,无论是离散信道还是连续信道,其信道容量 C 是信道的可靠通信的最大信息传输率,要想使信道中信息传输率大于信道容量而又无错误地传输消息是不可能的.

对于离散无记忆信道， P_E 趋于0的速度是与 n 成指数关系，即当 $R < C$ 时，平均错误概率为

$$P_E \leq \exp[-nE_r(R)]$$

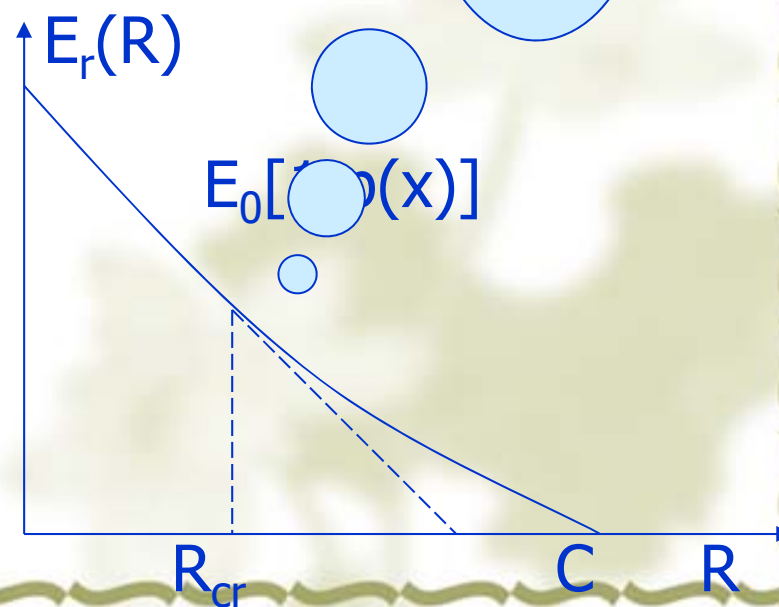
式中， $E_r(R)$ 为随机编码指数，又称作DMC称为误差指数，其表达式为

$$E_r(R) = \max_{0 \leq \rho \leq 1} \max_{p(x)} \{E_0[\rho, P(x)] - \rho R\}$$

式中， ρ 为修正系数 $0 \leq \rho \leq 1$ 。

离散无记忆信道 $E_r(R)$ 和 R 的关系曲线

可见可靠函数与输入概率分布有关。一般 $E_r(R)$ 与 R 的关系曲线是如图6.12所示的一条U型曲线。



- ❖ 从图中可以看出,在 $R < C$ 的范围内 $E_r(R) > 0$,所以式(6.101)表明 P_E 随 n 增大以指数趋于0.
- ❖ 由此可知,实际编码的码长不需选择很大.
- ❖ 综合上述定理的论述可知,任何信道的信道容量是一个明确的分界点,当取分界点以下的信息传输率时, P_E 以指数趋于0;当取分界点以上的信息传输率时, P_E 以指数趋于1.因此,在任何信道中信道容量是可达的,最大的可靠信息传输率
- ❖ 香农第二定理也只是一个存在定理,它说明错误概率趋于0的好码是存在的.但从实用观点来看,定理不是令人满意的.
- ❖ 因为在定理的证明过程中,我们是完全随机地选择一个码书.这个码是完全无规律的,因此这码无法具体构造和译码.当 n 很大时,这码书构成译码表就非常庞大,也就无法实用和实现.尽管如此,信道编码定理还是具有根本性的重大意义.它有助于评价各种通信系统及编码的效率.

6.5 联合信源信道编码定理

- ❖ 在阐述和证明了香农第二定理后,我们知道要在任意信道中进行数据传输,必须信息传输率小于信道容量 $R < C$,才能可靠地传输数据.
- ❖ 香农第一定理指出要进行无失真数据压缩必须 $R' > H$.
- ❖ 联合这两个定理,我们就会提出这样的问题:若信源通过信道传输,要做到有效和可靠地传输,是否 $H < C$ 是充分和必要的条件.

- ❖ 从香农第一定理和香农第二定理可以看出,要做到有效和可靠地传输信息,我们可以将通信系统设计成两部分地组合,即信源编码和信道编码两部分.
- ❖ 首先,通过信源编码,用尽可能少的信道符号表示信源,也就是对信源数据用最有效的表达方式表达,尽可能减少编码后的数据冗余度.
- ❖ 然后,针对信道,对信源编码后的数据独立地设计信道编码,也就是适当增加一些冗余度,使能纠正和克服信道中引起的错误和干扰.
- ❖ 两部分编码是分别独立考虑的.

- ❖ 这两部分编码的方法在实际通信系统设计中有着重要的意义.
- ❖ 这种分两步编码处理的方法,其信源压缩编码只与信源有关,不依赖于信道;而信道编码只与信道有关,不依赖于信源.这种分两步处理的方法是否与一步编码处理一样好呢?这样分两步处理是否会带来某些损失呢?
- ❖ 从数据处理定理可知,如果进行处理的是一一对应的变换,就不会增加任何新的信息损失.无失真信源编码是一一对应的变换,无论编码还是译码都是一一对应的映射,因此无失真信源编码不会带来任何信息损失.信源通过两步编码后送入信道,信道输出端接收到的信息会有一些损失,这是由于信道引起的.而通过信道编码(只要满足 $R < C$),可使信道引起的损失尽可能少.因此,分两步处理不会带来增加信息损失的

❖ 下面,定理告诉我们在有噪信道中,只要 $H < C$,用两步编码处理方法传输信源信息与一步编码处理方法传输信源信息是一样有效的,也就是,信源通过信道传输,有效和可靠地传输的充要条件是 $H < C$.

❖ **定理3.7** 信源-信道编码定理:若 $S^n = (S_1 S_2 \dots S_n)$ 是有限符号集的随机序列并满足渐进等分割性,又信源 S 极限熵 $H_\infty < C$ 则存在信源、信道编码,其 $P_E \rightarrow 0$. 反之,对于任意平稳随机序列,若极限熵 $H_\infty > C$,则错误概率远离0,即不可能在信道中以任意小的错误概率发送这随机序列。

- ❖ 正因为通过分别进行信源的数据压缩编码和信道的数据传输编码，既能做到有效可靠地传输信息，又能大大地简化通信系统的设计，因此在实际通信系统中得到广泛应用。针对各种不同信源如文本、语音、静止、图象、活动图象等数据压缩的研究形成了数据压缩理论与技术；而针对信道编码问题的研究又形成了另一重要的分支——纠错码理论